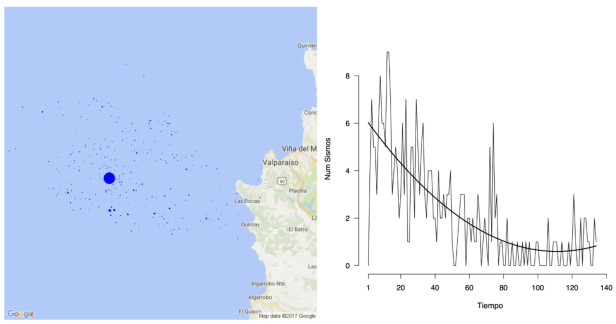
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: ALFREDO ALEGRÍA
AYUDANTE: MATÍAS A. PINEDA
SEGUNDO SEMESTRE 2026

Ayudantía 8 - Procesos Estocásticos

---

1. Hace un tiempo, la V Región se vio afectada por una seguidilla de sismos, incluido un terremoto de 6.9 grados en la escala de Richter. Después de este terremoto, la frecuencia de sismos cada hora fue disminuyendo. La siguiente figura muestra las réplicas ocurridas en la V Región, a nivel de magnitud y de conteo en intervalos de una hora.



Es claro que el número de réplicas después del terremoto sigue un Proceso de Poisson No Homogéneo. A partir de las mediciones realizadas, se estima que la tasa de ocurrencias sigue el siguiente comportamiento determinístico:

$$\lambda(t) = 6.45 - 0.11 \cdot t + 0.0005 \cdot t^2, \qquad \text{con } t > 0.$$

(Donde t se mide en horas transcurridas desde el sismo principal). Según este comportamiento, responda:

   (a) ¿Cuál es la probabilidad de que, después de tres días exactos de haber ocurrido el terremoto, la siguiente hora no registre réplicas?

   (b) ¿Cuál es el número esperado de réplicas a registrar dentro del primer día pasado el terremoto?

   (c) Determine la distribución del número de réplicas en la primera hora, dado que en la segunda hora ocurrieron exactamente n réplicas.

   (d) Suponga que cada réplica genera un costo por daños materiales, denotado por Y_i, el cual distribuye de forma Exponencial con una media de 2 millones de pesos. Si los costos de cada réplica son independientes entre sí y del proceso de sismos, determine el costo esperado total por daños ocurridos durante el primer día y su varianza.

2. Considere una lámina rectangular de acero de dimensiones 10 m $\times$ 10 m. Durante el proceso de fundición, los micro-defectos en la superficie se distribuyen de acuerdo a un Proceso de Poisson Espacial con una tasa de $\lambda = 0.5$ defectos por metro cuadrado.

   (a) Si un inspector de calidad recorta al azar un cuadrante de 2 m $\times$ 2 m de la lámina, ¿cuál es la probabilidad de que esta muestra no contenga ningún defecto?

   (b) Suponga que en una región, A, de 5 m $\times$ 10 m el escáner ha detectado exactamente 30 defectos en total. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 de esos defectos se encuentren confinados en una subregión $B \subset A$ de 5 m $\times$ 2 m?

   (c) Dado que en una subregión cualquiera de área $|A|$ existe exactamente un defecto, demuestre matemáticamente que la ubicación de dicho defecto se distribuye de manera uniforme sobre esa región.

   (d) Utilice el script proporcionado para simular la lámina completa. El código divide la lámina en una grilla de 100 cuadrantes de 1 m^2, cuenta los defectos simulados en cada cuadrante y grafica un histograma comparando las frecuencias empíricas con las probabilidades teóricas de Poisson.